



PROVICOM

PROTECTION • VIDEO • COMMUNICATION

D'installation d'une caméra IP Dahua

BTS SIO SISR

session : 2026

Andrii Nastych



51



Sommaire

D'installation d'une caméra IP Dahua.....	1
Savoirs technologiques.....	3
Organisationnels :.....	3
Présentation de l'entreprise PROVICOM.....	4
UNE ÉQUIPE ORGANISÉE POUR RÉPONDRE.....	4
À TOUS VOS BESOINS DE SÉCURITÉ.....	4
Nos matières:.....	4
Position géographique.....	5
Plan Passage de câble.....	6
VLAN.....	6
Présentation de Caméra IP.....	7
Modèle Dahua IPC-HDBW2541EP-S-0280B-S2.....	7
Dahua IPC-HDBW2541EP-S-0280B-S2.....	7
Caractéristiques principales :.....	7
Pourquoi choisir cette caméra ?.....	8
Présentation Enregistreur pour Caméras.....	8
Application de visualisation.....	9
Etape - 1: Repérage et planification du cheminement des câbles.....	9
Etape - 2: Préparation des matérielles.....	10
Matériel nécessaire.....	10
Etape - 3: Tirage de câble.....	11
Etape - 4: Câblage des connecteurs RJ45.....	11
Etape - 5: Test des connexions.....	12
Etape - 6: Fixation et mise en place finale.....	12

Mise en situation

Contexte	PROVICOM
Situation professionnelle	Réalisation du tirage et du câblage RJ45 pour connecter une caméra de surveillance, dans le cadre de l'amélioration des infrastructures réseau ou d'un projet client.
Activité	- Repérage des chemins pour le passage des câbles. - Tirage des câbles RJ45 dans les goulottes ou gaines prévues. - Sertissage des connecteurs RJ45 selon la norme T568B. - Test des connexions pour garantir la qualité du réseau.
Compétences	- Identifier et préparer les chemins optimaux pour le câblage. - Appliquer les étapes du câblage RJ45 en respectant les normes techniques. - Utiliser les outils adaptés : pince à sertir, testeur de câble, outils de dénudage.
Savoir associés	Savoirs technologiques • Normes Ethernet (IEEE 802.3) et de câblage (Catégorie 6). • Méthodologie de câblage RJ45 (norme T568B). • - Principes de tests et validation des câbles réseau. • Normes CNIL Organisationnels : • Importance de la conformité avec les standards professionnels et les besoins du client.
Prérequis	Aucun prérequis
Ressources fournies	- Câbles RJ45 (Catégorie 6). - - Connecteurs RJ45, goulottes, et outils de câblage (pince à sertir, testeur, outils de dénudage).
Résultats attendus	- Câbles RJ45 installés et testés avec succès. - Connexion réseau fonctionnelle pour la caméra de surveillance. - Documentation des chemins de câbles et des tests effectués

Présentation de l'entreprise PROVICOM



UNE ÉQUIPE ORGANISÉE POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS DE SÉCURITÉ

Depuis 1992 au service des PME, des grands comptes et des particuliers, nous installons et entretenons sur la grande région Ile-de-France, mais aussi en province grâce à un réseau d'installateurs locaux, les plus grandes marques de matériels.

Vous conseiller et vous proposer les meilleures solutions matérielles, ainsi que les services les mieux adaptés à vos besoins dans tous les domaines de la sécurité.

Nos matières:

- Détection Vol
- Télésurveillance
- Surveillance Vidéo
- Contrôle d'accès

NOS ENGAGEMENTS



Etude et installations
personnalisées



Dépannage
toutes marques



Devis gratuit



Contrat d'entretien

RÉFÉRENCES CLIENTS



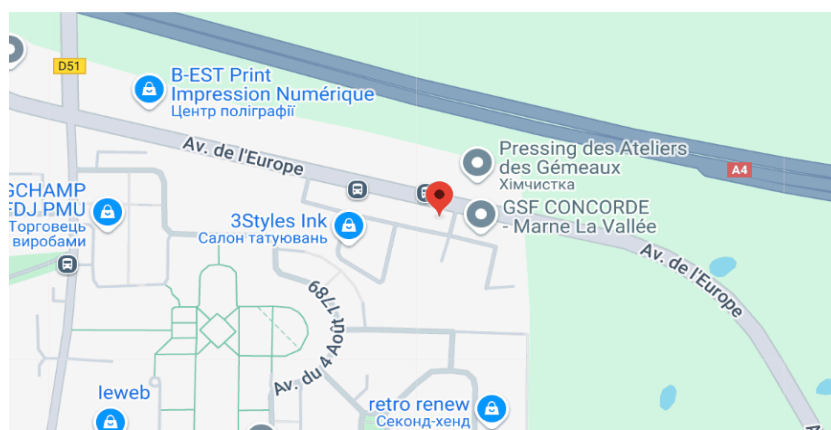
NOS PARTENAIRES



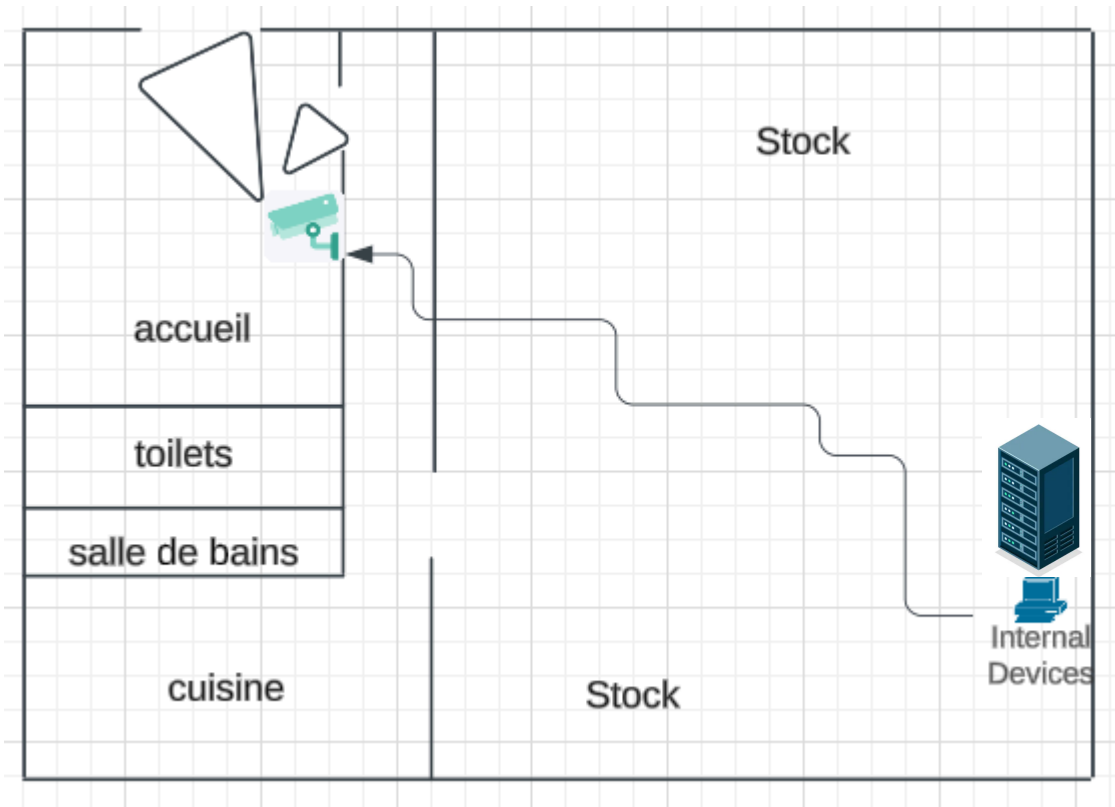
Position géographique

51 avenue de l'Europe

77184(Emerainville)



Plan Passage de cable



La **baie informatique** est l'armoire où sont installés les équipements réseau de l'entreprise. C'est dans cette baie que sont **raccordés les câbles réseau** venant des caméras IP. Les ports du switch permettent d'alimenter et de connecter les caméras (surtout si le switch est **PoE**).



VLAN

Les caméras IP sont connectées sur la baie informatique au switch, sur un **VLAN dédié : le VLAN 21**, réservé exclusivement au réseau vidéo. Ce VLAN permet d'isoler le trafic des caméras du reste du réseau de l'entreprise.

Présentation de Caméra IP

Modèle Dahua IPC-HDBW2541EP-S-0280B-S2



Une **caméra IP** (Internet Protocol) est un dispositif de vidéosurveillance numérique capable de transmettre des images via un réseau informatique (Ethernet). Contrairement aux caméras analogiques, une caméra IP envoie directement la vidéo sous forme numérique à un ordinateur, un enregistreur (NVR) ou un serveur, ce qui permet une installation plus flexible et une meilleure qualité d'image.

Le modèle utilisé dans cette intervention est la :

Dahua IPC-HDBW2541EP-S-0280B-S2

Caméra dôme IP professionnelle, adaptée aux environnements intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques principales :

- **Résolution 5 MP** : image nette et détaillée pour l'identification.
- **Objectif fixe 2.8 mm** : large angle de vue ($\approx 111^\circ$), idéal pour surveiller de grands espaces.
- **Vision nocturne IR 30 mètres** : image claire même dans l'obscurité totale.
- **Technologie IA – WizSense** :
 - détection humaine/véhicule
 - réduction des fausses alertes
- **Protection mécanique** :
 - **IP67** : résistant à l'eau et à la poussière

- **IK10** : anti-vandale
 - **Alimentation PoE (802.3af)** : un seul câble RJ45 suffit pour transmettre l'alimentation et la vidéo.
 - **Stockage local** : emplacement pour carte micro-SD jusqu'à 256 Go.
- Compatibilité ONVIF** : intégration facile dans la plupart des systèmes de vidéosurveillance.

Pourquoi choisir cette caméra ?

- Installation simple (PoE).
- Grande robustesse pour un usage extérieur.
- Images de haute qualité, jour et nuit.
- Intelligence artificielle pour une surveillance plus fiable.
- Idéale pour une entreprise comme **Provicom**.
-

Présentation Enregistreur pour Cameras



Enregistreur numérique NVR 8 voies 8 ports PoE



Un **NVR 8 voies PoE** est un enregistreur vidéo réseau capable de gérer jusqu'à **8 caméras IP**.

Il dispose de **ports PoE**, ce qui permet d'alimenter les caméras directement via le câble réseau, sans alimentation supplémentaire.

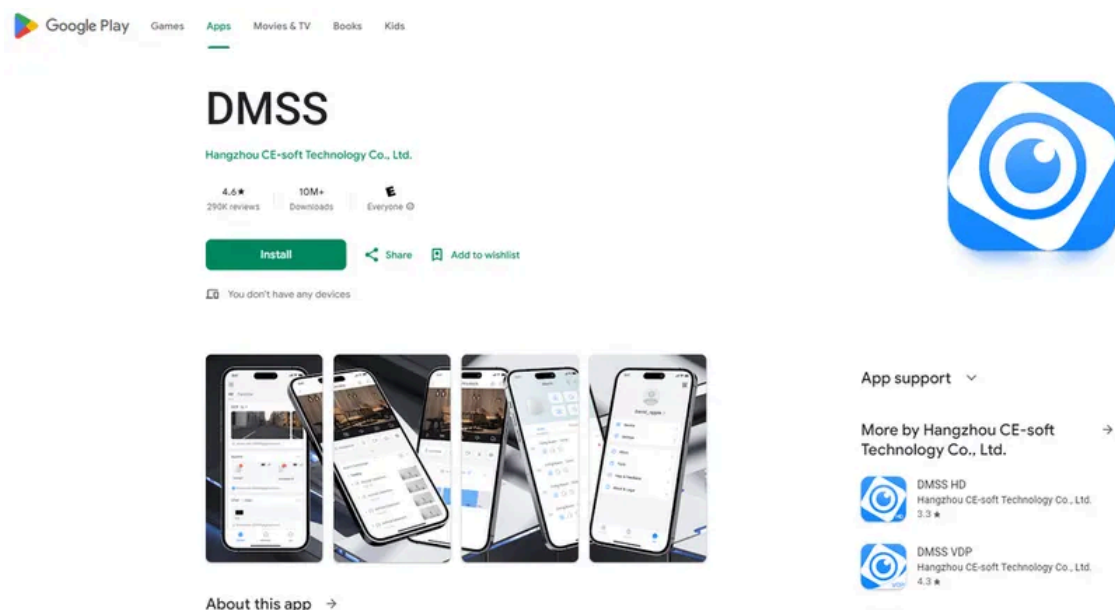
Le NVR assure l'**enregistrement**, la **gestion des caméras**, la **visualisation en direct** et la **relecture des vidéos** depuis une interface locale ou à distance.

Application de visualisation

Pour accéder aux images des caméras, nous utilisons l'application **DMSS** (Dahua Mobile Surveillance System).

Cette application permet de :

- visionner les caméras en direct,
- revoir les enregistrements stockés sur le NVR,
- recevoir des notifications en cas d'événements,
- gérer plusieurs caméras ou sites depuis un même compte.



Etape - 1: Repérage et planification du cheminement des câbles

Ce document a pour objectif de décrire les étapes à suivre pour réaliser le tirage et le câblage de câbles RJ45 dans un cadre professionnel, garantissant un travail efficace conforme aux normes en vigueur.



J'ai travaillé dans le bureau de mon entreprise Provicom. Pour d'abord , mon collègue Kevin m'a montré où je devais faire passer le câble RJ45 pour notre caméra. Identifier les passages disponibles : faux plafond, plinthes, murs.

Etape - 2: Préparation des matérielles

Matériel nécessaire

- Câble Ethernet (catégorie 6)
- Caméra
- Outils de dénudage
- Pince à sertir RJ45
- Testeur de câble RJ45
- Dérouleurs de câble
- échelle
- des aiguille
- scotch
- Enregistreur
- Visionner

Etape - 3: Tirage de câble

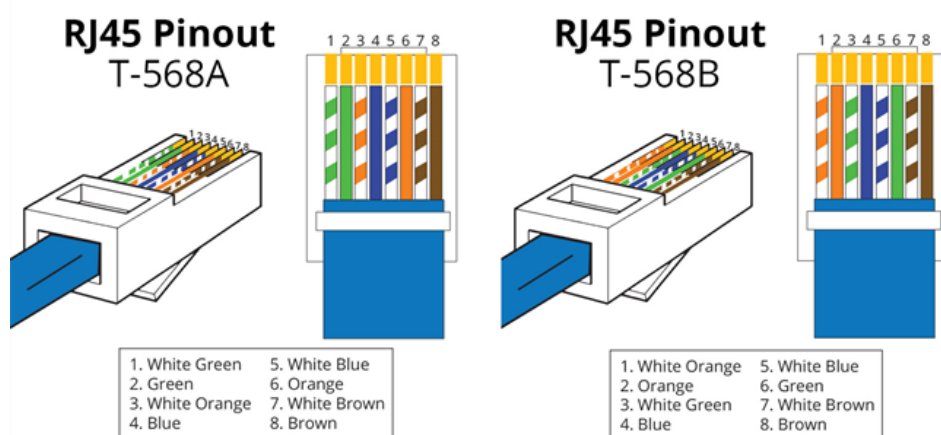
Tout d'abord, nous allons mettre notre câble dans notre dérouleur et préparer l'échelle, puis nous allons ouvrir le plafond.

Ensuite, nous regardons comment sont situés les autres câbles et étirons le nôtre de la même manière.

Après l'avoir tiré, vous pouvez coller votre câble à l'aiguille pour faciliter son étirement supplémentaire.

Etape - 4: Câblage des connecteurs RJ45**Préparation des extrémités du câble**

- Utilisez un outil de dénudage pour retirer soigneusement la gaine extérieure du câble RJ45 sur une longueur d'environ 2 à 3 cm.
- Séparez et alignez les fils selon la norme **T568B** :



- Orange/blanc
- Orange
- Vert/blanc
- Bleu
- Bleu/blanc
- Vert
- Marron/blanc
- Marron

Insertion des fils dans le connecteur

- Vérifiez que les fils sont bien droits et alignés avant de les insérer dans le connecteur RJ45.
- Poussez-les jusqu'au fond, en respectant l'ordre des couleurs, et assurez-vous que la gaine extérieure entre également dans le connecteur pour plus de solidité.

Sertissage des connecteurs

- Placez le connecteur RJ45 dans la pince à sertir et appliquez une pression ferme pour sertir les broches métalliques sur les fils.
- Répétez cette opération pour l'autre extrémité du câble.

Etape - 5: Test des connexions

1. Utilisation d'un testeur de câble RJ45

- Connectez chaque extrémité du câble au testeur pour vérifier que toutes les paires de fils sont correctement connectées.
- Assurez-vous que les voyants s'allument dans le bon ordre.

2. Résolution des éventuels problèmes

- Si le test indique une déconnexion ou un mauvais câblage, inspectez les connecteurs et refaites le sertissage si nécessaire.

Etape - 6: Fixation et mise en place finale

Fixation du câble

- Utilisez des colliers de serrage ou des attaches câbles pour sécuriser le câble le long des goulottes, faux plafonds ou plinthes.
- Assurez-vous que le câble est bien tendu, sans être trop étiré, pour éviter les dommages.

Connexion de la caméra

- Branchez une extrémité du câble RJ45 à la caméra de surveillance et l'autre à un switch réseau ou un injecteur PoE (si nécessaire).
- Testez la connexion réseau de la caméra pour vérifier qu'elle fonctionne correctement.